

Metabole AI — risposta alla sua analisi

«Dalla personalizzazione del menu alla nutrizione realmente adattiva»

Documento di lavoro · 12 agosto 2026

Grazie: è il tipo di analisi che serve, perché descrive un modello e non una lista di funzioni. La direzione che indica — **la nutrizionista stabilisce la cornice, l'AI gestisce l'adattamento quotidiano, la persona porta la sua vita reale** — è la stessa su cui Metabole è costruito, e in diversi punti il sistema è già più avanti di quanto si veda usando l'app come paziente.

Qui sotto proviamo a mettere le due cose in fila: **cosa esiste già** (spesso invisibile, perché lavora sotto), **dove la sua proposta ci fa vedere un vuoto reale**, e **che cosa proponiamo per la fase 2**. In chiusura ci sono tre domande che possiamo rispondere solo con lei.

1. In sintesi

- **Sul paradigma siamo d'accordo**, e in parte è già implementato: il menu di Metabole non viene pescato da un archivio di menu preconfezionati, ma *generato* ogni volta da regole, dentro un insieme di ricette approvato per quella singola persona.
- **La «cornice protetta» oggi esiste ed è tecnica, non solo dichiarata**: esclusioni e allergeni filtrati e firmati, calorie ricalcolate a ogni menu, vincoli che *scartano* una proposta invece di penalizzarla, permessi che impediscono anche allo staff di cambiare il tipo di dieta.
- **Il vuoto vero è quello che lei chiama «riorganizzazione»**: oggi Metabole sa cambiare un ingrediente e sa cambiare un piatto a pari calorie, ma *non riorganizza la giornata* e non ragiona sulla settimana. È il punto più prezioso della sua analisi.
- **Il secondo vuoto è la porta d'ingresso delle situazioni**: pizzeria, mensa, frigorifero, «oggi non cucino». Il dialogo con Gaia oggi parte sempre da «quale alimento vuoi cambiare», e quella domanda non è la forma giusta per nessuna di quelle sei frasi.
- **Il terzo è la memoria dei gusti**: esiste, ma è binaria (gradito / non gradito) e non raccoglie quello che la persona dice in chat.

2. Dove siamo già forti (e non si vede dall'app)

GIÀ FATTO Non esistono «migliaia di menu»

È il punto in cui la sua analisi descrive un sistema diverso dal nostro, e vale la pena chiarirlo perché cambia la conversazione. Metabole non prevede le combinazioni: le **genera**. Per ogni cliente il sistema costruisce una *base personale certificata* — una copia del catalogo della sua dieta, ripulita degli allergeni codificati, delle intolleranze e dei cibi esclusi, firmata e versionata — e da lì compone le giornate con un punteggio che tiene insieme efficacia, gradimento, stagionalità, varietà e distanza dall'ultima volta che quel piatto è comparso.

Se la base personale non raggiunge un minimo di piatti sicuri per colazione, pranzo e cena, il sistema **non improvvisa**: blocca il piano, avvisa e mostra alla cliente un messaggio onesto («stiamo

perfezionando il tuo menu insieme al tuo nutrizionista»). Preferiamo un menu che non parte a un menu che parte sbagliato.

GIÀ FATTO La cornice professionale è già un vincolo di codice

- **Calorie personali, ricalcolate da sole.** Il target non è un numero scritto una volta: si ricalcola a ogni generazione di menu (Mifflin-St Jeor su sesso, età, altezza e *peso attuale*, per fattore di attività, meno il deficit dell'obiettivo) con tetto massimo al deficit e **soglia minima di sicurezza** (1200 kcal F / 1500 M). Se la persona cala, il target scende da solo.
- **La tolleranza calorica scarta, non penalizza.** Quando Gaia propone un piatto alternativo, tutto ciò che esce da $\pm 15\%$ dalle calorie del pasto viene *escluso* dalle proposte. Se dentro quella banda non c'è niente, lo dice e passa la mano — non esce dal piano.
- **Il tipo di dieta è protetto anche dallo staff.** Cambiare regime o stile alimentare richiede un permesso dedicato («Cambia tipo di dieta»), che hanno solo nutrizionista e amministrazione. La cliente non può in nessun modo trasformare una mediterranea in chetogenica, e nemmeno la coach può farlo.
- **Le regole del motore sono sue, non degli sviluppatori.** Esiste una pagina «Regole motore» con una ventina di parametri modificabili — tolleranza calorica, banda proteica, varietà, distanza minima fra ripetizioni dello stesso piatto, penalità fuori stagione, soglie di sicurezza sul calo rapido — impostabili **globalmente o per singola dieta**, più uno spazio per proporre regole nuove.

GIÀ FATTO Il sistema legge già il contesto della persona

Esiste un agente che, prima di comporre i menu, decide in che *stato* si trova la cliente e modula la scelta di conseguenza: **pre-evento** (un impegno in agenda entro pochi giorni → giornate più proteiche), **post-evento, plateau** (nessun calo da N cicli → si spinge sull'efficacia), **conforto** (umore basso nei check-in recenti → menu più amati, per non farla mollare), **rientro e vacanza** (in viaggio si propone ciò che mangerà davvero: spingere l'efficacia addosso a chi è al mare produce menu ignorati, non chili persi).

È già lo spirito della sua frase «il gelato e la pizzeria non sono problemi da correggere ma variabili da gestire» — solo che oggi entra dall'agenda e dai check-in, non dalla conversazione.

GIÀ FATTO Una memoria che cresce — e che guarda anche i risultati

Qui aggiungiamo un pezzo che la sua analisi non prevede. Oltre a ricordare i gusti, Metabole **impara l'efficacia**: alla chiusura di ogni ciclo, quando arriva la misura, il sistema attribuisce l'esito (perso / stabile / preso) alle ricette di quel ciclo *pesando il credito* in base a quanto ogni ricetta è distintiva per quella persona — una ricetta rara è la variabile che è cambiata, quindi prende quasi tutto il credito; le ricette-base che ci sono sempre lo prendono scontato. Non è una prova causale ed è dichiarato come euristica, ma fa emergere in fretta il pasto che sposta l'ago per quella persona specifica.

Accanto a questo ci sono già: le **stelle sulle ricette** (il gradimento pesa nella selezione, con peso regolabile da lei), i **cibi non graditi** — se il motivo del rifiuto è «non mi piace», la sostituzione vale *per sempre* e la ricetta esce dal futuro, non solo da oggi — e una **tabella delle sostituzioni** per cliente e per piatto che lei valida, corregge e può «promuovere a regola» nei gruppi di equivalenza.

GIÀ FATTO La conversazione con Gaia è già operativa, non solo consulenziale

- cambia un **ingrediente** dentro i gruppi di equivalenza approvati, a pari grammatura, distinguendo «solo oggi» da «per sempre»;
- cambia il **piatto** intero («voglio una colazione proteica»): cerca solo fra le ricette approvate per lei, pretende davvero più proteine di adesso, scarta ciò che esce dalle calorie, ne propone **due** — perché una è un ordine e tre sono un catalogo;
- capisce di **quale giorno** si sta parlando (oggi, domani, «giovedì») dentro i menu già visibili;
- capisce **quale pasto** ha nominato e non confonde più un aggettivo con un alimento («verdura cruda» a pranzo non deve diventare la quinoa della cena);
- e soprattutto, quando non ha capito, **lo dice** e ripete la domanda invece di rispondere a caso.

GIÀ FATTO Il cancello sulle affermazioni dell'AI

Questo è, crediamo, il punto in cui siamo più avanti della proposta — e riguarda proprio il rischio che si apre quando si dà più autonomia al modello.

Il 1° agosto una cliente ha chiesto se poteva sostituire il riso integrale con il basmati. Gaia ha risposto che il basmati «è più raffinato, ha un indice glicemico più alto e sazia meno». È falso: il basmati sta intorno a IG 50-58, l'integrale comune più in alto. Non aveva sbagliato una sfumatura: aveva invertito il confronto con la sicurezza di chi cita un dato, e poi ci aveva costruito sopra una motivazione.

Da quell'episodio il sistema ha **tre strati**, e nessuno dei tre è il prompt:

- **in entrata**, un filtro deterministico manda i temi sensibili fuori dal modello: sintomi fisici, gravidanza, farmaci → nutrizionista; rapporto col cibo, abbuffate, condotte di eliminazione, immagine corporea → coach;
- **durante**, quando la domanda riguarda un alimento, il sistema va a leggere la banca dati nutrizionale e mette i valori *con la fonte* davanti al modello, ribaltando l'istruzione: non «non dire numeri», ma «usa solo questi, non arrotondare, non stimare»;
- **in uscita**, una guardia deterministica legge la risposta di Gaia *prima* che parta: se contiene un'affermazione nutrizionale o clinica non fondata su quei dati, la risposta non si manda, la domanda va alla nutrizionista e alla cliente si dice la verità, cioè che su questo non si tira a indovinare.

Perché lo raccontiamo qui. Ogni grado di libertà in più che diamo all'AI va accompagnato da un vincolo verificabile fuori dal modello. Un'istruzione nel prompt è una richiesta, non una garanzia: il giorno che il modello cambia versione, l'istruzione da sola non tiene. La fase 2 che lei descrive è possibile *perché* questa infrastruttura esiste già.

GIÀ FATTO Quando i cambi diventano un segnale

Se una cliente cambia qualcosa in **tre giorni diversi su sette** (si contano i giorni, non i cambi: un martedì con tre scambi è un martedì storto, tre giorni su sette è un'altra cosa), Gaia le propone di fermarsi un attimo e di parlarne con la coach — perché se cambia quasi ogni giorno il problema non è il piatto, è la dieta. L'invito *non blocca* il cambio, non si ripete più di una volta ogni due settimane, e **la coach viene avvisata**, altrimenti la cliente scrive e dall'altra parte nessuno sa di cosa parli.

È esattamente il confine che lei descrive fra «adattamento quotidiano» e «serve una decisione professionale».

3. Dove la sua analisi ci indica un vuoto reale

MANCA a) La giornata non si riorganizza, e la settimana non esiste

È il punto più forte del suo documento e lo confermiamo. Oggi il cambio conserva le calorie *del singolo pasto*: se sostituiamo il pranzo, cerchiamo un pranzo equivalente. Non esiste nessuna logica che dica «il pranzo è stato più abbondante, alleggerisco la cena», né un bilancio settimanale su varietà, frequenze e andamento complessivo.

Cosa proponiamo: un *bilancio di giornata* — il target calorico resta della giornata, non del pasto, e i pasti non ancora consumati si ricompongono dentro la banda decisa da lei — e, in un secondo tempo, una banda settimanale con le frequenze per categoria (pesce, legumi, carne rossa...).

Con un paletto che chiediamo a lei di fissare. Una compensazione senza limiti diventa una logica punitiva («ieri hai sgarrato, oggi paghi»), che è il modo più rapido per trasformare un'app di dimagrimento in qualcosa che fa male. Serve dire fin dove si compensa (quanto per cento della giornata, mai sotto quale soglia) e soprattutto **che cosa non va mai compensato**: dopo un'abbuffata riferita in chat, la risposta giusta non è togliere calorie, è la coach.

MANCA b) Le situazioni non hanno una porta d'ingresso

Le sei frasi del suo esempio — pizzeria, piscina, mensa, frigorifero, «non ho voglia di cucinare», «vorrei un gelato» — oggi non hanno modo di entrare. Il dialogo parte sempre da «quale alimento vuoi cambiare?» e ragiona su un piatto del catalogo. Due di quelle frasi (mensa, frigorifero) sono un problema diverso: parlano di **cibi che non sono nel nostro catalogo**, e su quelli oggi il sistema — correttamente, secondo le regole di sicurezza attuali — preferisce tacere e girare la domanda.

Cosa proponiamo: un secondo modo di aprire la conversazione («raccontami la giornata») che riconosce pasto fuori casa, attività fisica extra, tempo a disposizione e sfizio, e produce una riorganizzazione dei pasti rimanenti dentro la cornice. Per mensa e frigorifero serve prima una sua decisione (vedi le domande finali).

Un frutto già maturo: in registrazione chiediamo già «Dove pranzi nei feriali» (casa / mensa / fuori / al volo) e «Quanto tempo hai per cucinare», e oggi *nessuna delle due risposte tocca il menu*: restano segnali disponibili che nessuna regola consuma. Chi pranza in mensa tutti i giorni riceve comunque piatti da cucinare a pranzo, e la preferenza per le ricette semplici è un interruttore separato che la cliente deve trovare da sola nell'app. È poco lavoro e si vede subito.

MANCA c) La memoria dei gusti è binaria, e la chat non lascia traccia

Oggi abbiamo «non gradito» (sì/no) e le stelle sulle ricette. Manca la scala che lei descrive — *lo adora / volentieri / indifferente / poco / mai* — e manca soprattutto il canale: se la cliente scrive a Gaia «adoro lo yogurt, lo vorrei quasi sempre a colazione», quella frase oggi **non lascia nessuna traccia** nel sistema. Il giorno dopo il motore non lo sa.

Cosa proponiamo: estrarre dalla conversazione le preferenze dichiarate e portarle nella tabella che lei già valida, con lo stato «da validare». Nessuna preferenza estratta da una chat entra nel motore senza passare da un occhio umano — è la stessa regola che vale oggi per le sostituzioni.

PARZIALE d) La cornice non è ancora esprimibile nelle sue parole

I suoi tre esempi sono molto istruttivi, e nessuno dei tre oggi è scrivibile per intero:

- «*mediterranea con moderata riduzione dei farinacei, senza limitare legumi e verdure amidacee*» → oggi si può scegliere la dieta e regolare la banda proteica, ma non esiste un limite *per categoria*;
- «*due mesi di chetogenica con questi parametri, poi mi rivedi*» → il protocollo si può assegnare, ma **non ha una scadenza che blocca**: nessuno le segnala automaticamente che sono passati due mesi;
- «*target 1.200 kcal con oscillazione controllata*» → questo in buona parte c'è già (target ricalcolato + tolleranza), ma l'oscillazione è oggi una tolleranza del motore, non una libertà concessa alla persona.

Cosa proponiamo: una *scheda di prescrizione* per cliente, con tre parti: **vincoli duri** (ciò che l'AI non può violare mai), **indicazioni morbide** (ciò che deve preferire), **scadenza e rivalutazione**. È il pezzo che abilita tutto il resto: senza una cornice scritta in modo leggibile dalla macchina, «più libertà all'AI» significa solo meno controllo.

PARZIALE e) Il ruolo della coach

Siamo d'accordo, ed è in parte già così: i cambi di tutti i giorni li gestisce Gaia da sola, la coach entra sull'insistenza e sui temi emotivi, il nutrizionista sui temi clinici. Il pezzo che manca è quello che lei mette per primo — **insegnare a usare Gaia**. È già scritto e in attesa di andare sui telefoni: un percorso «Conosciamoci» che parte da solo a fine questionario e accompagna la cliente al primo menu. La sua osservazione ci dice che va esteso: non solo «ecco come funziona l'app», ma «ecco cosa *puoi chiederle*».

MANCA f) I vincoli pratici che decidono l'aderenza

Lei cita il tempo («cinque minuti al mattino»), il costo («il pesce le piace ma alcune varietà sono care»), l'attrezzatura. Oggi abbiamo solo la difficoltà della ricetta (semplice / media / elaborata) e la preferenza per le semplici. Il **costo non esiste** come dato, e per una parte delle nostre clienti è il primo motivo per cui un menu non viene seguito.

DA DECIDERE g) Chi riceve gli avvisi

Un'osservazione che non è nel suo documento ma che tocca il modello che propone. Se la nutrizionista «stabilisce la strategia e interviene quando serve una decisione professionale», deve **ricevere** le segnalazioni. Oggi le clienti non hanno una nutrizionista assegnata, e alcune segnalazioni (piano bloccato, calo rapido) restano ferme perché cercano un destinatario che non c'è. È un lavoro nostro, già individuato, e va chiuso *prima* di allargare i poteri dell'AI, non dopo.

4. Cosa proponiamo per la fase 2, in ordine

#	Intervento	Perché in questa posizione
---	------------	----------------------------

1	Scheda di prescrizione per cliente vincoli duri, indicazioni morbide, scadenza	È la cornice. Senza, ogni libertà in più all'AI è libertà senza confine.
2	Il dato della mensa/fuori casa che già raccogliamo	Poco lavoro, effetto immediato e visibile sulle clienti che pranzano fuori.
3	Preferenze graduate + memoria dalla conversazione con validazione	È ciò che rende il sistema «più suo» ogni settimana, ed è a basso rischio clinico.
4	Bilancio della giornata poi, in un secondo tempo, la settimana	Il cuore della sua proposta. Va fatto dopo il punto 1, perché servono i paletti.
5	«Raccontami la giornata» pizzeria, sport, sfizio, non cucino	Si appoggia al bilancio del punto 4: prima serve saper riorganizzare.
6	Protocolli a termine con rivalutazione	Chiude il ciclo professionale: nessun protocollo prosegue senza che lei lo riveda.
7	Vincoli pratici: tempo e costo	Ha effetto sull'aderenza più di quanto sembri, ma richiede lavoro sul catalogo.

5. Tre domande a cui possiamo rispondere solo con lei

- 1. Fin dove può arrivare l'adattamento senza di lei?** In concreto: di quanto può oscillare la giornata rispetto al target ($\pm 10\%$? $\pm 15\%$?), sotto quale soglia non si scende mai, e quali categorie non si toccano in nessun caso. Se ci dà questi numeri, diventano vincoli che scartano — non consigli che il modello può interpretare.
- 2. La compensazione fra pasti: simmetrica o solo in una direzione?** Cioè: se il pranzo è stato più leggero del previsto, la cena deve *aumentare* o si lascia stare? E quali eventi non devono mai generare compensazione (abbuffata, digiuno saltato, malessere)?
- 3. Il cibo che non è nel nostro catalogo** — la mensa, il ristorante, quello che c'è in frigo. Possiamo far ragionare Gaia per gruppi di equivalenza generici («una porzione di primo + una di verdura»), o su questo la risposta deve restare indicativa e non prescrittiva? È la domanda che decide quanto della sua visione possiamo consegnare davvero.

Nota di metodo: tutte le affermazioni su «cosa fa oggi il sistema» in questo documento sono state verificate sul codice in produzione il 12 agosto 2026, non sulla documentazione di progetto — che in alcuni punti è più ottimista del software.